

Evaluación: Implementación de Servicio Monolítico CRUD para Gestión de Tareas en Spring Boot

Objetivo

Desarrollar un servicio monolítico en **Spring Boot** que implemente un CRUD para gestionar tareas. El servicio debe permitir la creación, lectura, actualización y eliminación de tareas, así como la validación de los datos y la gestión de las fechas de vencimiento de las tareas.

Instrucciones Generales

1. Tecnologías:

- Utiliza **Spring Boot** para desarrollar el servicio monolítico.
- El servicio debe ser un **módulo único** en Spring Boot.
- Los endpoints deben ser **RESTful**.
- El servicio debe ser probado utilizando **Postman**.

2. Requisitos del Servicio:

- La entidad Tarea tiene las siguientes propiedades:
 - id (entero, autoincremental)
 - titulo (cadena de texto)
 - descripcion (cadena de texto)
 - fechaCreacion (fecha de creación de la tarea)
 - fechaVencimiento (fecha límite para la tarea)
 - estado (puede ser "PENDIENTE", "EN PROGRESO", o "COMPLETADA")
- **Validaciones de negocio:**
 - La fecha de vencimiento no puede ser antes de la fecha de creación.
 - La tarea debe tener un título y una descripción no vacíos.

3. Operaciones CRUD a Implementar:

- **POST /api/tareas** – Crear una nueva tarea.
- **GET /api/tareas** – Obtener la lista de todas las tareas.
- **GET /api/tareas/{id}** – Obtener una tarea por ID.
- **PUT /api/tareas/{id}** – Actualizar una tarea (puede cambiar el título, la descripción o el estado).

- **DELETE /api/tareas/{id}** – Eliminar una tarea.
- **PATCH /api/tareas/{id}/estado** – Cambiar el estado de una tarea (de "PENDIENTE" a "EN PROGRESO" o "COMPLETADA").

4. Pruebas a realizar:

- Crear una nueva tarea.
- Obtener todas las tareas y verificar que la creación de la tarea fue exitosa.
- Actualizar una tarea (cambiar título, descripción, o estado).
- Eliminar una tarea.
- Cambiar el estado de una tarea.

Nota: Deberás explicar brevemente en comentarios cada parte del código, escribiendo para que usas cada línea.

Criterios de Evaluación:

Criterio	Puntaje
El servicio monolítico se ejecuta correctamente en el puerto 8080	2 pts
El CRUD de la entidad Tarea está correctamente implementado, incluyendo validaciones	5 pts
El cambio de estado de la tarea funciona correctamente	3 pts
Las pruebas en Postman devuelven los resultados correctos (crear, leer, actualizar, eliminar, cambiar estado)	4 pts
El código está bien estructurado y documentado	2 pts

Puntaje Total: 16 pts